

数学小品

通过计算导数来计算某些积分

Rafael de la Llave

摘要 我们在此将介绍如何只通过计算导数来计算标准积分 $\int e^{at} \cos(bt) dt$ 和 $\int e^{at} \sin(bt) dt$ 以及其它一些积分.

1. 问题及其标准解法

$$\int e^{at} \cos(bt) dt \quad \text{和} \quad \int e^{at} \sin(bt) dt \quad (1)$$

这两个积分在微积分课程中是标准的.

大多数教科书中是通过两次分部积分来完成它们的计算, 这样就得到一个包含未知积分在其两端的恒等式. 由此, 通过代数运算来得到所求的积分.

这一方法对于强调分部积分是一个恒等式是有效的. 很多学生喜欢这样的峰回路转, 一个看上去没有希望的问题得到了解决, 持之以恒的努力得到了回报.

当然, 这两个积分 (原文误为 “the integrals (2) (积分 (2))”.——校注) 也可以用一个直接方法求解, 即利用 Euler (欧拉) 公式把它们分别变为:

$$\frac{1}{2} \int (e^{(a+ib)t} + e^{(a-ib)t}) dt, \quad \frac{1}{2i} \int (e^{(a+ib)t} - e^{(a-ib)t}) dt. \quad (2)$$

这一方法似因涉及复指数的运用而被现代微积分教科书避而不用.

2. 基于微分法的一种方法

基于下面观察的第 3 种方法是还未被应用过的: 在 (2) 中的两个被积函数都是下面这个微分方程的解

$$y'' - 2ay' + (a^2 + b^2)y = 0. \quad (3)$$

因此, 要求的积分 (2) 可以被变为以下形式:

$$\int y(t) dt = \frac{1}{a^2 + b^2} \int (2ay'(t) - y''(t)) dt = \frac{1}{a^2 + b^2} (2ay(t) - y'(t)) + C. \quad (4)$$

请注意, 公式 (4) 对于 (2) 中的两个被积函数都是成立的, 与涉及的三角函数无关. 它仅涉及到导数计算.

被积函数满足微分方程这一事实可以只通过进行微分运算而被验证. 通过简单的组织, 这一方法并不是很难处理, 并且给学生一个很好的练习. 当然, 类似的计算常常在微分方程中出现.

我们也可以通过 $(a \pm ib)$ 是二次方程

$$\lambda^2 - 2a\lambda + (a^2 + b^2) = 0$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 9, p. 888–889, Computing Some Integrals by Computing Derivatives, Rafael de la Llave. ©the Mathematical Association of America 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

的解这一事实来推导出被积函数满足 (3). 因此, $e^{(a \pm ib)t}$ 都为 (3) 的解, 并且通过运用 Euler 公式, 我们推导出被积函数也是 (3) 的解.

3. 讨论

我们提出的这个方法的优点在于给出了和微分方程的一个联系. 同时也给出了可以应用到两个被积函数上的公式 (4). 这一方法可以在微积分课程中加以推广以促进对微分方程的学习; 或许更为实用的是, 它可以被用在微积分课程中巩固微积分的学习, 并重点讲清楚初等函数所满足的那些微分方程.

在微分方程课堂上, 可以提到的这一方法也可以用于得到其它某些积分, 这些积分可能还没有出现在微积分的课程中. 例如:

$$\int t^n e^{at} \cos(bt) dt, \quad \int t^n e^{at} \sin(bt) dt. \tag{5}$$

我们只需注意在 (5) 中的两个被积函数是下面这个包含微分算子 D 的方程的解:

$$[D^2 - 2aD + (a^2 + b^2)]^{n+1} y = 0.$$

故, 用二项式定理, 我们甚至可得到对于等式 (5) 中的两个积分都成立的闭表达式.

在一些具体情形, 得到显式公式并不是很困难的事情. 例如, 对于 $n = 1$, 即 $y = te^{at} \cos(bt)$ 或 $y = te^{at} \sin(bt)$ 时, 我们有

$$\int y = \frac{1}{(a^2 + b^2)^2} [-D^3 + 4aD^2 - (4a^2 + 2(a^2 + b^2))D + 4a(a^2 + b^2)]y + C.$$

同样, 观察到 $t^n e^t$ 是 $(D - 1)^{n+1} y = 0$ 的解, 利用二项式定理它即为 $\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} D^k (-1)^{n+1-k} y = 0$, 因而我们得到

$$\int t^n e^t dt = \left[\sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{n-k} \binom{n+1}{k} D^{k-1} \right] t^n e^t + C.$$

(皮新兰 译 陆柱家 校)

(上接 382 页)

[PS] Enrique R. Pujals and Martín Sambarino, Homoclinic tangencies and hyperbolicity for surface diffeomorphisms, *Ann. of Math.* (2) 151 (2000), no. 3, 961–1023, DOI 10.2307/121127. MR1779562

[Sha] O. M. Šarkovs’kii, Co-existence of cycles of a continuous mapping of the line into itself (Russian, with English summary), *Ukrain. Mat.* 16 (1964), 61–71. MR0159905

[Shu] Michael Shub, What is ... a horseshoe?, *Notices Amer. Math. Soc.* 52 (2005), no. 5, 516–517. MR2140094

[Su] Dennis Sullivan, Bounds, quadratic differentials, and renormalization conjectures, *American Mathematical Society centennial publications*, Vol. II (Providence, RI, 1988), Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1992, pp. 417–466. MR1184622

[TC] Charles Tresser and Pierre Coullet, Itérations d’endomorphismes et groupe de renormalisation (French, with English summary), *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B* 287 (1978), no. 7, A577–A580. MR512110

[Y] Lai Sang Young, A closing lemma on the interval, *Invent. Math.* 54 (1979), no. 2, 179–187, DOI 10.1007/BF01408935. MR550182

图片来源 所有图片承蒙 Enrique Pujals 和 Sylvain Crovisier 提供.

(龚雪飞 译 黄卫国 校)